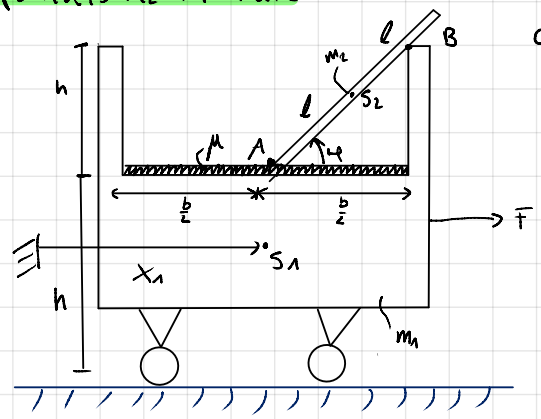
WiSe 24/25

Nr 1 Schwerpunktsatz Drallsatz



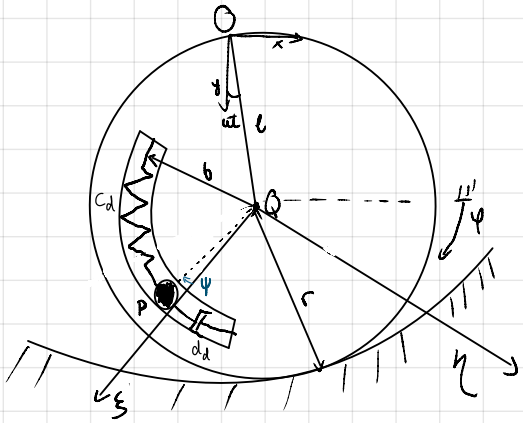
a) bestimme r_{S_2}, $\dot{r}_{S_2}$, $\ddot{r}_{S_2}$ in Abhängigkeit von x_1, φ.

b) 1. Freischnitt Stab, Wagen (φ frei, beide Teile) einmal mit Reibung einmal mit Haftung ($\varphi = \frac{\pi}{4}$ = konst gegeben, nur Stab)

c) Schwerpunktsätze für beide

d) Wie groß F, damit Haftung vorliegt (F maximal)

Nr 2. Relativmechanik



a) bestimme $\dot{\varphi}(\omega), \varphi(\omega, t)$ in abhängigkeit von ωt

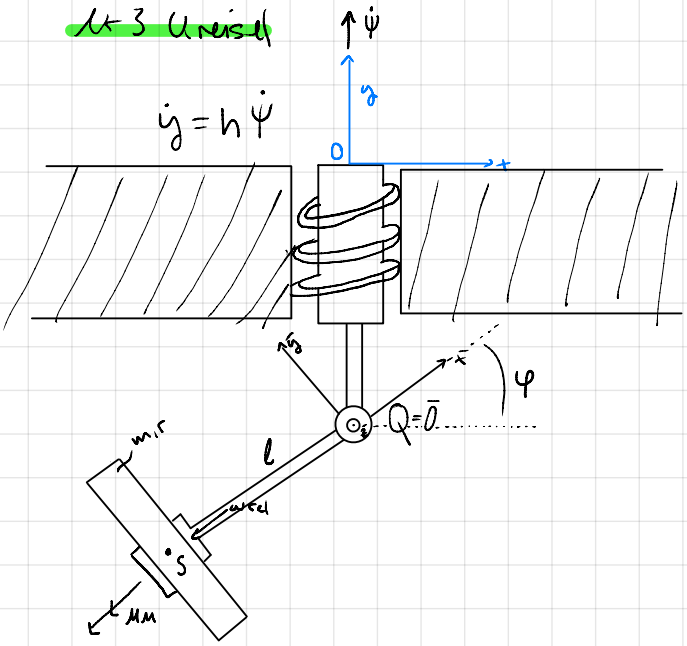
b) $\underline{v}_Q$ bestimmen und $\underline{f}_{QP}$ und $\underline{a}_{QP}$ im $\xi\eta\zeta$-System

c) bestimme $\underline{v}_{für}$, $\underline{v}_{rel}$ und $\underline{v}$ von Punktmasse P

d) bestimme $\underline{a}_{für}$, $\underline{a}_{rel}$, $\underline{a}_{cor}$ und $\underline{a}$ von Punktmasse P

e) P freischneiden, dyn. Gleichgewicht ξ-, η-Richtung

Nr 3 Kreisel



$\ddot{\psi} \neq 0$ (ziemlich stabil)

a) bestimme $\underline{\Omega}$, $\underline{\omega}$

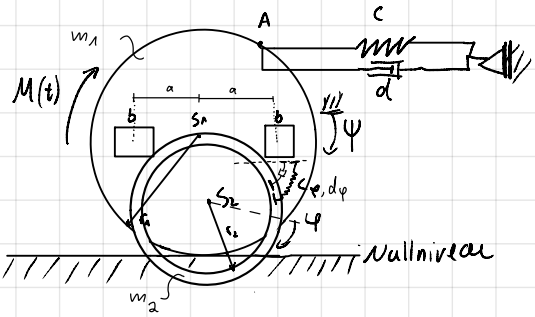
b) Scheibe freischneiden und Schwerpunktsatz und Drallsatz bezüglich Q (beschleunigt)

c) Stange freischneiden, Kräftebillanz, Momentenbillanz

d) Beschleunigung a_φ

Beschleunigung a_S

Nr 4: Lagrange 2te Art



a) Θ_{S_1} bestimmen

b) $T(\varphi, \dot{\varphi}, \psi, \dot{\psi})$ und $U(\varphi, \psi)$ bestimmen

c) Q_φ^{eink} und Q_ψ^{eink} bestimmen

d) L bestimmen für φ und ψ

e) Bewegungsgleichung für φ und ψ berechnen

f) Bewegungsgleichungen linearisieren

g) Schwingungen: ω_0, D bestimmen
(aus linearisierten Gleichungen)

h) Übertragungsfunktion, partikuläre Lösung

für extra Verwirrung: Klausur ist auf grünem Papier gedruckt